

2026 年 4 月 20 日

目录

1 化学势	1
2 共同能量零点	1
3 体积无关配分函数 f	1
4 K_c 的统计热力学表达	1
5 K_p 的统计热力学表达	1
6 物理解释：低温看能量，高温看态数	2
7 双原子分子解离：经典例子	2
8 最后速记	2

1 化学势

混合物的 Gibbs 自由能写成

$$G = \sum_i n_i \mu_i,$$

其中 n_i 是组分 i 的物质的量, μ_i 是该组分的化学势。其热力学定义是

$$\mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{p, T, n_j}.$$

也就是说：在恒温恒压、并保持其余组成固定时，向体系加入无穷小量组分 i , G 的变化率就是 μ_i 。

对统计热力学更方便的定义是

$$\mu_i = \left(\frac{\partial A}{\partial N_i} \right)_{V, T, N_j},$$

这里 N_i 是分子数而不是摩尔数。

对单一不可分辨粒子体系，有

$$A = -NkT \ln q + kT(N \ln N - N),$$

因此

$$\mu = -kT \ln \frac{q}{N}.$$

若是非相互作用理想混合物，则可推广为

$$\mu_i = -kT \ln \frac{q_i}{N_i}.$$

关键点： 化学势可以理解为“再加一粒子进来对自由能的边际影响”。一旦引入化学势，混合物平衡与化学反应平衡都能写成非常紧凑的条件式。

2 共同能量零点

做化学平衡问题时，所有物种必须采用同一个能量零点。否则不同物种的 q 和 μ 不是在同一参照系下定义，直接相减会出错。

平动和转动的基态通常自然为零；振动部分则方便把能量相对势阱底定义，因此仍用

$$q_{\text{vib}} = \frac{e^{-\theta_{\text{vib}}/(2T)}}{1 - e^{-\theta_{\text{vib}}/T}}.$$

电子基态能量则必须显式带入。记 species i 的电子基态能相对共同零点为 $\varepsilon^{0,i}$ ，则化学势修正为

$$\mu_i = -kT \ln \frac{q_i}{N_i} + \varepsilon^{0,i}.$$

本课程对反应平衡最常用的共同零点，是“解离原子”的能量。

关键点： 记住：在平衡常数推导里，最重要的不是某个绝对电子能量值，而是反应前后基态电子能量差

$$\Delta \varepsilon_0.$$

它就是绝对零度时的反应能量差。

3 体积无关配分函数 f

前面已经知道，只有平动配分函数显含体积。因此把它拆出来很有用。写成

$$q = fV,$$

则 f 为体积无关配分函数。实际上

$$f = \frac{q}{V} = \frac{q_{\text{trans}}}{V} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

由于

$$\frac{q_{\text{trans}}}{V} = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2},$$

所以

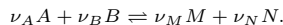
$$f = \left(\frac{2\pi mkT}{h^2} \right)^{3/2} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

把 $q_i = f_i V$ 代回化学势公式，并用浓度 $c_i = N_i/V$ ，得

$$\mu_i = -kT \ln \frac{f_i}{c_i} + \varepsilon^{0,i}.$$

4 K_c 的统计热力学表达

考虑一般反应



平衡时反应 Gibbs 自由能满足

$$\Delta_r G = \nu_M \mu_M + \nu_N \mu_N - \nu_A \mu_A - \nu_B \mu_B = 0.$$

代入

$$\mu_i = -kT \ln \frac{f_i}{c_i} + \varepsilon^{0,i},$$

整理并指数化后得到

$$\frac{c_M^{\nu_M} c_N^{\nu_N}}{c_A^{\nu_A} c_B^{\nu_B}} = \frac{f_M^{\nu_M} f_N^{\nu_N}}{f_A^{\nu_A} f_B^{\nu_B}} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT},$$

其中

$$\Delta \varepsilon_0 = \nu_M \varepsilon^{0,M} + \nu_N \varepsilon^{0,N} - \nu_A \varepsilon^{0,A} - \nu_B \varepsilon^{0,B}.$$

为使平衡常数无量纲，要用标准浓度 c° 归一化，定义

$$K_c = \left(\frac{c_M}{c^\circ} \right)^{\nu_M} \left(\frac{c_N}{c^\circ} \right)^{\nu_N} \left(\frac{c_A}{c^\circ} \right)^{-\nu_A} \left(\frac{c_B}{c^\circ} \right)^{-\nu_B}.$$

因此

$$K_c = \frac{f_M^{\nu_M} f_N^{\nu_N}}{f_A^{\nu_A} f_B^{\nu_B}} \left(\frac{1}{c^\circ} \right)^{\Delta \nu} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT},$$

其中

$$\Delta \nu = \nu_M + \nu_N - \nu_A - \nu_B.$$

关键点： 这就是本课程最实用的 K_c 公式：

$$K_c = \frac{f_{\text{prod}}}{f_{\text{react}}} \times e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT} \times (c^\circ)^{-\Delta \nu}.$$

可以把它理解成：**配分函数比给焓效应**, $e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT}$ **给能量效应**。

5 K_p 的统计热力学表达

从热力学关系

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K_p$$

出发，标准化学势是 1 mol、标准压强 p° 下的值。由于前面的 μ_i 是按单分子写的，所以要乘上 Avogadro 常数。定义标准态下的分子配分函数 q_i° 后，可得

$$K_p = \frac{(q_M^\circ)^{\nu_M} (q_N^\circ)^{\nu_N}}{(q_A^\circ)^{\nu_A} (q_B^\circ)^{\nu_B}} (N_A)^{-\Delta \nu} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT}.$$

标准态唯一真正改变的是平动部分体积：

$$V_m^\circ = \frac{RT}{p^\circ}.$$

6 物理解释：低温看能量，高温看态数

把最简单平衡写成

$$A \rightleftharpoons M, \quad K_c = \frac{f_M}{f_A} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT}.$$

低温时，内部激发态几乎不再占据，因此振动、转动、电子对 f_A, f_M 的热激发修正都趋于最小；此时平衡最主要地受

$$e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT}$$

决定，能量较低的一边占优。随着温度升高，内部能级开始显著参与，配分函数比中的熵效应才逐渐增强。

温度升高后，更高能级开始可及，若产物的能级更稠密，则

$$f_M > f_A,$$

这会通过熵效应抬高平衡常数。因此高温时平衡可能不再由最低能量一项控制，而由“有多少态可供占据”控制。

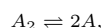
示例：

一句话总结：

低温：能量差 $\Delta \varepsilon_0$ 主导； 高温：配分函数比 f_M / f_A 的熵效应越来越重要。

7 双原子分子解离：经典例子

对



有

$$\Delta \nu = 1.$$

若共同零点取解离原子能量，则分子基态位于势阱底，低于原子能量 D_e ，所以

$$\Delta \varepsilon_0 = 2\varepsilon_0^{(A)} - \varepsilon_0^{(A_2)} = D_e.$$

于是

$$K_c = \frac{f_A^2}{f_{A_2}} \frac{1}{c^\circ} e^{-D_e / kT}.$$

符号检查很重要：若 D_e 越大，分子越稳定，平衡常数应越小；而上式正满足这一点。

示例：

Ex. 30/31/34 一类平衡题，标准解法是：

1. 先写共同零点下的 $\Delta \varepsilon_0$ ；
2. 再分别写每个物种的 f 或 q° ；
3. 最后组装 K_c 或 K_p ，特别注意单位： $\Delta \varepsilon_0$ 必须是每个分子的能量，不是每摩尔。

若题目再追问 ortho-/para- H_2 比例，则要把 lect8 的核自旋统计权重一并带入；高温极限下该比值趋于

$$3:1.$$

8 最后速记

关键点：Lect. 9 高频公式：

$$G = \sum_i n_i \mu_i, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial G}{\partial n_i} \right)_{p, T, n_j}, \quad \mu_i = \left(\frac{\partial A}{\partial N_i} \right)_{V, T, N_j},$$

$$\mu_i = -kT \ln \frac{q_i}{N_i} + \varepsilon^{0,i},$$

$$q_i = f_i V,$$

$$f_i = \left(\frac{2\pi m kT}{h^2} \right)^{3/2} q_{\text{rot}} q_{\text{vib}} q_{\text{elec}}.$$

$$K_c = \frac{f_M^{\nu_M} f_N^{\nu_N}}{f_A^{\nu_A} f_B^{\nu_B}} \left(\frac{1}{c^\circ} \right)^{\Delta \nu} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT},$$

$$K_p = \frac{(q_M^\circ)^{\nu_M} (q_N^\circ)^{\nu_N}}{(q_A^\circ)^{\nu_A} (q_B^\circ)^{\nu_B}} (N_A)^{-\Delta \nu} e^{-\Delta \varepsilon_0 / kT},$$

$$\Delta_r G^\circ = -RT \ln K_p, \quad A_2 \rightleftharpoons 2A: \quad K_c = \frac{f_A^2}{f_{A_2}} \frac{1}{c^\circ} e^{-D_e / kT}.$$